

Интеграция judge0 в moodle

Планы на итерацию 1

- 1) Поднятие **docker** контейнера **moodle**
- 2) **Добавление плагинов moodle** (перевод на русский язык, интеграция coderunner, выбор базы данных для хранения информации)
- 3) **Запуск judge0**, пример его работы

Поднятие docker контейнера moodle

Log in to New Site

Log in

[Lost password?](#)

Some courses may allow guest access

Access as a guest

Cookies notice

Dashboard

Welcome, Admin! 🖐️

Timeline

Next 7 days ▾

Sort by dates ▾

Search by activity type or name



No in-progress courses

Calendar

All courses ▾

New event

◀ January

February 2026

March ▶

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
						1
2	3	4	5	6	7	8

Добавление плагинов moodle

Зайти на New Site

Вход

[Забыли пароль?](#)

Некоторые курсы, возможно,
открыты для гостей

Зайти гостем

Русский (ru)

Русский (ru)
English (en)

Уведомление о файлах cookie

Личный кабинет

Шкала времени

Следующие 7 дней

Сортировать по дате

Поиск по типу или названию активных элем



Нет начатых курсов

Календарь

Все курсы

Новое событие

янв.

февр. 2026

март

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8

Тип вопроса CodeRunner

Тип вопроса

Настройка

Поле ответа

Кнопки отправки

Кнопка остановки

Отзыв

Оценивание

Параметры шаблона

1 multilanguage

2 ☒ Настроить ☐ Отладка шаблонов

3 Строки

18

4 Предварительная проверка

Отключенный

☐ Скрыть проверку

5 Никогда не доступный

6 Принудительно показать

7 ☒ Оценка "Все или ничего"

Штрафной режим:

0

```
1 import sys
2 import json
3 import hashlib
4
5 def main():
6     try:
7         raw_user_arg = [arg for arg in sys.argv if arg.startswith('user_id=')]
8         if not raw_user_arg:
9             user_id_str = "0"
10        else:
11            user_id_str = raw_user_arg[0].split("=")[1]
12
13        hasher = hashlib.sha256()
14        hasher.update(user_id_str.encode('utf-8'))
15        task_seed = int(hasher.hexdigest(), 16)
16
17        data = {
18            "task_seed": task_seed
19        }
20        print(json.dumps(data))
21
22    except Exception as e:
23        print(json.dumps({"task_seed": 12345}))
24
25 if __name__ == "__main__":
26     main()
```

Элементы управления параметрами шаблона

8 ☒ Параметры шаблона подъемника ☒ Ace/Scratchpad compliant ☒ Наблюдать все

Препроцессор

Python3

☐ Оценка для каждого студента

```

12 };
13
14 class History {
15 private:
16     Node* current;
17
18     void deleteFutureBranch(Node* startNode) {
19         Node* nodeToDelete = startNode;
20         while (nodeToDelete != nullptr) {
21             Node* nextNode = nodeToDelete->next;
22             delete nodeToDelete;
23             nodeToDelete = nextNode;
24         }
25     }
26
27 public:
28     History(const std::string& initial_text) {
29         current = new Node(initial_text);
30     }
31
32     ~History() {
33         while (current->prev != nullptr) {
34             current = current->prev;
35         }
36         deleteFutureBranch(current);
37     }
38
39     std::string getCurrentText() const {
40         return current->value;
41     }
42
43     void type(const std::string& substring) {
44         if (current->next != nullptr) {
45             deleteFutureBranch(current->next);
46             current->next = nullptr;
47         }
48
49         std::string new_text = current->value + substring;
50         Node* new_node = new Node(new_text);
51
52         current->next = new_node;

```

Проверить

Тест	Ожидаемый	Получено
✔ #1	OK	OK ✔

Прошли все тесты! ✔

Верно

Баллы за эту попытку: 1,00/1,00.

```

12 };
13
14 class History {
15 private:
16     Node* current;
17
18     void deleteFutureBranch(Node* startNode) {
19         Node* nodeToDelete = startNode;
20         while (nodeToDelete != nullptr) {
21             Node* nextNode = nodeToDelete->next;
22             delete nodeToDelete;
23             nodeToDelete = nextNode;
24         }
25     }
26
27 public:
28     History(const std::string& initial_text) {
29         current = new Node(initial_text);
30     }
31
32     ~History() {
33         while (current->prev != nullptr) {
34             current = current->prev;
35         }
36         deleteFutureBranch(current);
37     }
38
39     std::string getCurrentText() const {
40         return current->value;
41     }
42
43     void type(const std::string& substring) {
44         if (current->next != nullptr) {
45             deleteFutureBranch(current->next);
46             current->next = nullptr;
47         }
48
49         std::string new_text = current->value + substring;
50         Node* new_node = new Node(new_text);
51
52         current->next = new_node;

```

Проверить

Тест	Ожидаемый	Получено
#1	OK	Failed
Ошибка запуска Error during testing: Command '['./__tester__']' returned non-zero exit status 1.		

Ваш код должен пройти все тесты, чтобы заработать какие-либо оценки. Попробуйте снова.

Показать различия

Неверно

Баллы за эту попытку: 0,00/1,00.

Запуск judge0 (вывод списка языков)

```
✓Container judge0-server-1 Created 0.1s
✓Container judge0-worker-1 Created 0.1s
✓Container judge0-db-1 Running 0.0s
✓Container judge0-redis-1 Running 0.0s
```

```
C:\Users\lexa-\mse1h2026-judge0\judge0>docker compose ps
```

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS	PORTS
judge0-db-1	postgres:16.2	"docker-entrypoint.s..."	db	4 minutes ago	Up 4 minutes	5432/tcp
judge0-redis-1	redis:7.2.4	"docker-entrypoint.s..."	redis	4 minutes ago	Up 4 minutes	6379/tcp
judge0-server-1	judge0/judge0:latest	"/api/docker-entrypo..."	server	25 seconds ago	Up 24 seconds	0.0.0.0:2358->2358/tcp, [::]:2358->2358/tcp
judge0-worker-1	judge0/judge0:latest	"/api/docker-entrypo..."	worker	25 seconds ago	Up 24 seconds	2358/tcp

```
C:\Users\lexa-\mse1h2026-judge0\judge0>curl http://localhost:2358/languages
[{"id":45,"name":"Assembly (NASM 2.14.02)"}, {"id":46,"name":"Bash (5.0.0)"}, {"id":47,"name":"Basic (FBC 1.07.1)"}, {"id":75,"name":"C (Clang 7.0.1)"}, {"id":76,"name":"C++ (Clang 7.0.1)"}, {"id":48,"name":"C (GCC 7.4.0)"}, {"id":52,"name":"C++ (GCC 7.4.0)"}, {"id":49,"name":"C (GCC 8.3.0)"}, {"id":53,"name":"C++ (GCC 8.3.0)"}, {"id":50,"name":"C (GCC 9.2.0)"}, {"id":54,"name":"C++ (GCC 9.2.0)"}, {"id":86,"name":"Clojure (1.10.1)"}, {"id":51,"name":"C# (Mono 6.6.0.161)"}, {"id":77,"name":"COBOL (GnuCOBOL 2.2)"}, {"id":55,"name":"Common Lisp (SBCL 2.0.0)"}, {"id":56,"name":"D (DMD 2.089.1)"}, {"id":57,"name":"Elixir (1.9.4)"}, {"id":58,"name":"Erlang (OTP 22.2)"}, {"id":44,"name":"Executable"}, {"id":87,"name":"F# (.NET Core SDK 3.1.202)"}, {"id":59,"name":"Fortran (GFortran 9.2.0)"}, {"id":60,"name":"Go (1.13.5)"}, {"id":88,"name":"Groovy (3.0.3)"}, {"id":61,"name":"Haskell (GHC 8.8.1)"}, {"id":62,"name":"Java (OpenJDK 13.0.1)"}, {"id":63,"name":"JavaScript (Node.js 12.14.0)"}, {"id":78,"name":"Kotlin (1.3.70)"}, {"id":64,"name":"Lua (5.3.5)"}, {"id":89,"name":"Multi-file program"}, {"id":79,"name":"Objective-C (Clang 7.0.1)"}, {"id":65,"name":"OCaml (4.09.0)"}, {"id":66,"name":"Octave (5.1.0)"}, {"id":67,"name":"Pascal (FPC 3.0.4)"}, {"id":85,"name":"Perl (5.28.1)"}, {"id":68,"name":"PHP (7.4.1)"}, {"id":43,"name":"Plain Text"}, {"id":69,"name":"Prolog (GNU Prolog 1.4.5)"}, {"id":70,"name":"Python (2.7.17)"}, {"id":71,"name":"Python (3.8.1)"}, {"id":80,"name":"R (4.0.0)"}, {"id":72,"name":"Ruby (2.7.0)"}, {"id":73,"name":"Rust (1.40.0)"}, {"id":81,"name":"Scala (2.13.2)"}, {"id":82,"name":"SQL (SQLite 3.27.2)"}, {"id":83,"name":"Swift (5.2.3)"}, {"id":74,"name":"TypeScript (3.7.4)"}, {"id":84,"name":"Visual Basic.Net (vbnc 0.0.0.5943)"}]
```

```
C:\Users\lexa-\mse1h2026-judge0\judge0>
```



```
george@george-pc ~/p/m/judge0 (develop/moodle_docker)> curl -X POST http://localhost:2358/submissions?base64_encoded=false&wait=true" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "language_id": 71,
  "source_code": "print(f\"hello, {input()}\")",
  "stdin": "Alice"
}'
{"stdout": "hello, Alice\n", "time": "0.017", "memory": 9292, "stderr": null, "token": "5e97fe6c-981b-4a4a-b5ce-2aabd5cc0a6b", "compile_output": null, "message": null, "status": {"id": 3, "description": "Accepted"}}
```

Mini Judge

Greedy — Сумма двух чисел

Считайте два целых числа A и B. Выведите их сумму.

Python

C++

JS

```
n = int(input())  
  
arr = map(int, input().split())  
  
print(sum(arr))
```

Проверить

3 / 3 пройдено

Тест	Вердикт	Время	Детали
1	Accepted	0.014s	Accepted
2	Accepted	0.015s	Accepted
3	Accepted	0.014s	Accepted

Sorting — Отсортировать массив

Считайте число N. В следующей строке считайте N целых чисел. Выведите их отсортированными по возрастанию.

Python

C++

JS

Проверить

DP — Максимальная сумма подмассива

Считайте число N. В следующей строке считайте N целых чисел. Найдите максимальную сумму подмассива.

Python

C++

JS

Проверить